

3º Lista de Exercícios - Lógica para Computação

Alexandre M. Arruda

1. Coloque as fórmulas a seguinte na Forma Normal Conjuntiva (FNC):

- (a) $\neg p \rightarrow q$
- (b) $p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s$
- (c) $p \rightarrow (q \rightarrow (r \rightarrow (p \wedge q \wedge r)))$
- (d) $(p \wedge \neg q) \vee (r \vee s)$
- (e) $p \wedge \neg(p \rightarrow \neg q) \vee \neg q$
- (f) $p \vee \neg p$
- (g) $p \wedge \neg p$
- (h) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
- (i) $\neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
- (j) $(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg(p \vee q)$
- (k) $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$
- (l) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg(p \wedge q)$

2. Qual das fórmulas da questão anterior, no formato clausal, são cláusulas de Horn?
3. Fornecer um algoritmo que transforma uma cláusula qualquer de tamanho $k > 3$ em um conjunto de 3-cláusulas, introduzindo novos átomos.

Aplicar seu algoritmo na transformação da seguinte cláusula:

$$p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4 \vee \neg p_5$$

4. Verificar quais dos seguintes a seguir podem ser resolvidos por resolução.
- (a) $\neg p \vee q, \neg q \vee s \vdash \neg p \vee s$
 - (b) $\neg s \vee p, s \vee p, \neg s \vee r, s \vee r, \neg r \vee t \vee \neg p \vdash t$
 - (c) $\neg p \vee q, \neg q \vee s \vdash s$
 - (d) $\neg s \vee p, s \vee p, \neg p \vee t \vee r, \neg p \vee t \vee \neg r \vdash t$
5. Provar, pelo método da resolução, todos os axiomas da axiomatização.

6. Verificar se as fórmulas a seguir são satisfazíveis pelo método DPLL:

$$\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3$$

$$p_2 \vee \neg p_4$$

$$p_3 \vee \neg p_4$$

$$p_4 \vee \neg p_5 \vee \neg p_6$$

$$p_5 \vee \neg p_7$$

$$p_6 \vee \neg p_7$$

$$p_4 \vee p_1$$

e

$$p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3$$

$$p_2 \vee \neg p_4$$

$$p_3 \vee \neg p_4$$

$$p_4 \vee \neg p_5 \vee \neg p_6$$

$$p_5 \vee \neg p_7$$

$$p_6 \vee \neg p_7$$

$$\neg p_7 \vee \neg p_1$$

$$p_7 \vee p_4$$

e

$$p \vee q \vee r$$

$$p \vee q \vee \neg r$$

$$p \vee \neg q \vee r$$

$$p \vee \neg q \vee \neg r$$

$$\neg p \vee q \vee r$$

$$\neg p \vee q \vee \neg r$$

$$\neg p \vee \neg q \vee r$$

$$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$$